# GEBZE BELEDİYESİ VARLIK YÖNETİMİ SİSTEMİ: YÖNETİCİ SUNUM RAPORU

Sistem Durum Analizi, Güvenlik Doğrulaması ve Entegrasyon Hazırlık Durumu

Belediye Oracle Veritabanı ve İK Entegrasyon Süreci Ön Değerlendirmesi

| Tamamlandı | 534 / 534 | 51 / 51 | 19c / 21c / 23ai |
|---|---|---|---|
| UYGULAMA GELİŞTİRME | YETKİ MATRİSİ BAŞARILI | PLAYWRİGHT E2E DOĞRULANDI | ORACLE UYUMLU TASARIM |

## Yönetici Özeti ve Mevcut Durum

Gebze Belediyesi bünyesinde yer alan tüm taşınır malların, araç ve iş makinelerinin, demirbaşların, sarf malzemelerinin ve bilişim donanımlarının tek bir merkezi platformdan yönetilmesi, sayılması, zimmetlenmesi ve denetlenmesi amacıyla geliştirilen **Kurumsal Varlık Yönetimi Sistemi (EKYS)** yazılımı, belediyeden bağımsız tüm işlevleri ve ekranlarıyla eksiksiz tamamlanmıştır.

Sistem; bağlantı günü kod değişikliği gerekmeden, yalnızca kurumsal ortam değişkenleri (`.env`) ve yapılandırma ile çalışacak mimaride kurulmuştur. Uygulama tarafındaki yeni stok kartı açma modalı, TİF sarf fişi dökümü, resmi zimmet fişi ve ilişik kesme tutanağı A4 çıktıları ile giriş uç noktasında IP tabanlı hız sınırlaması uçtan uca devreye alınmış ve testlerle doğrulanmıştır. Şu an sistem, belediyenin Oracle veritabanı erişim parametreleri ve kurumsal ağ tanımlamalarını karşılamaya hazırdır.

## Doğrulanan Çekirdek Yetenekler

- **Tam Rol İzolasyonu:** 5 rol (ADMIN, DEPT_MANAGER, STAFF, AUDITOR, VIEWER) ve 93 uç nokta için varsayılan-red (default-deny) güvenlik mimarisi.
- **Resmi A4 Dökümleri:** Islak imzaya hazır resmi taşınır teslim senedi, TİF sarf fişi ve personel ilişik kesme kontrol belgesi (Taslak şablon; format ve hesap kodları Taşınır Kayıt Yetkilisi onayına tabidir).
- **Kaba Kuvvet Koruması:** Giriş uç noktasında IP ve kullanıcı adı kombinasyonuyla hız sınırlaması (HTTP 429) ve güvenilir ters vekil IP çözümleme motoru.
- **Oracle Çoklu Sürüm Desteği:** 19c, 21c ve 23ai üzerinde çalışan CLOB IS JSON veri mimarisi.

## Belediye Tarafından Beklenen Bilgiler

- **Oracle Sürümü ve Bağlantı:** 19c / 21c / 23ai sürümü, Service Name / SID ve Wallet kullanım tercihi.
- **DBA Kurulum Yetkileri:** VARLIK_OWNER (DDL) ve VARLIK_APP_RUNTIME (DML) şemalarının açılması.
- **Sunucu ve Ağ Erişimi:** Uygulama sunucusu ile Oracle DB arasında 1521 port erişimi ve HTTPS SSL sertifikası.
- **Kurumsal Tercihler:** Active Directory entegrasyonu, İK veri formatı ve evrak depolama alanı tercihi.

## Canlı Veritabanı ve Test İstatistikleri Özeti

**Uygulama Tabloları:** 21 Adet
**Toplam Tablo:** 22 Adet*
*Flyway geçmiş tablosu dahil

**Toplam Sütun:** 317
**İndeks Sayısı:** 115
**Kısıt (Constraint):** 263

**Kayıtlı Varlık:** 74 Adet
**Envanter Tutarı:** ₺48.298.300
**Müdürlük Sayısı:** 30 Birim

**Güvenlik Testi:** 534 Kontrol
**Hız Sınırı Testi:** 9 Kontrol
**E2E Senaryoları:** 51 Test Başarılı

## Teknoloji Mimarisi ve Kurumsal Altyapı Katmanları

Sistem, kurumsal kamu gereksinimlerine tam uygun, yüksek güvenlikli ve modern teknolojilerle katmanlı olarak inşa edilmiştir:

### Backend Katmanı (Spring Boot 3.4.3 & Java 25)

| | |
|---|---|
| **Çalışma Zamanı** | Java 25 (OpenJDK 64-Bit Server VM) |
| **Uygulama İskeleti** | Spring Boot 3.4.3 (Kurumsal Java Platformu) |
| **Veri Erişim Modeli** | Spring Data JDBC / modern JdbcClient (saf parametreli Oracle SQL) |
| **Web Sunucusu** | Gömülü Apache Tomcat 10.1 (NIO çalışan iş parçacığı havuzu) |
| **Veritabanı Havuzu** | HikariCP 5.1 (Bağlantı havuzu ve NLS oturum optimizasyonu) |
| **Şema Yönetimi** | Flyway Community 11.3 (Sürüm kontrollü veritabanı migrasyonu) |
| **Hız Sınırlaması** | Kullanıcı adı + IP bazlı bellek içi sayaç havuzu (HTTP 429) |

### Frontend Katmanı (React 18 & TypeScript)

| | |
|---|---|
| **Kullanıcı Arayüzü** | React 18.3.1 (Bileşen tabanlı modern SPA arayüz) |
| **Programlama Dili** | TypeScript 5.7.3 (Tip güvenli istemci kod tabanı) |
| **Derleme Aracı** | Vite 6.2.0 (Hızlı modül paketleme ve üretim optimizasyonu) |
| **Tasarım Sistemi** | Tailwind CSS 3.4.17 + Gebze Belediyesi kurumsal paleti |
| **Veri Tablosu** | TanStack Table 8.21.2 (Sayfalamalı ve sıralamalı veri tablosu) |
| **Durum Yönetimi** | TanStack React Query 5.66.9 (Önbellek ve arka plan eşitleme) |
| **İkon Kütüphanesi** | Lucide React 0.475.0 (Vektörel kurumsal ikonlar) |

### Kurumsal Ağ ve Güvenlik Altyapısı

Uygulama; belediyenin yerel veri merkezinde, harici internete kapalı veya güvenli ters vekil (Nginx/HAProxy/IIS) arkasında çalıştırılmak üzere yapılandırılmıştır.

**Kimlik Doğrulama:**
Durum bilgili (Stateful) güvenli çerez oturumu, form bazlı kimlik denetimi ve brute-force koruması.

**CSRF Koruması:**
Tüm durum değiştiren HTTP isteklerinde (POST/PUT/DELETE) çift çerezli X-XSRF-TOKEN zorunluluğu.

**Ters Vekil Çözümleme:**
Tanımlı güvenilir proxy IP bloklarından gelen X-Forwarded-For başlıklarının doğrulanması.

### Veri Tabanı İletişim Mimarisi: Doğrudan SQL & JdbcClient

Projede karmaşık ORM katmanları yerine Spring Framework 6 ile sunulan modern `JdbcClient` API'si kullanılmıştır. Bu yaklaşım kurumsal kamu sistemlerinde aşağıdaki temel avantajları sağlar:

- **Sıfır Beklenmeyen N+1 Sorgusu:** Tüm ilişkisel sorgular tek seferde optimize SQL JOIN'ler ile çalıştırılır; veritabanı yükü öngörülebilir seviyede tutulur.
- **Oracle'a Özgü Gelişmiş Yetenekler:** `NLSSORT(..., 'NLS_SORT = TURKISH_AI')` ile Türkçe duyarsız sıralama ve `IS JSON` fonksiyonları doğrudan yerel SQL gücüyle işletilir.
- **Tam Parametrik Güvenlik:** Tüm dinamik sorgular `:param` bağlama mekanizmasıyla çalışır; SQL Enjeksiyonu riski mimari düzeyde engellenmiştir.

## Veritabanı Şeması ve Oracle 19c / 21c / 23ai Uyumluluk Analizi

Belediye veri tabanının Oracle 19c veya üzeri bir sürümde olma ihtimali gözetilerek, migrasyon hattı ve veri tipleri detaylı incelenmiştir:

### Şema ve Nesne Sayımları (Canlı Oracle Sorgusu)

| | |
|---|---|
| **Uygulama Tabloları** | **21 Adet** |
| **Flyway Geçmiş Tablosu** | 1 Adet |
| **Toplam Tablo Sayısı** | **22 Adet** |
| **Toplam Sütun Sayısı** | 317 Sütun (291 uygulama)* |
| **Toplam İndeks Sayısı** | 115 İndeks (112 B-Tree/FBI + 3 LOB) |
| **Toplam Kısıt (Constraint)** | 263 (73 kurumsal + 190 NOT NULL)** |
| **Değiştirilemezlik Tetikleyicisi** | 1 Adet (trg_system_audit_logs_immutable) |

* 291 uygulama sütunu + 26 sistem kimlik sütunu.
** 73 kurumsal PK, UK, FK kısıtı + 190 Oracle sistem IS NOT NULL kontrolü.

### Oracle 19c Uyumluluk Stratejisi

Geliştirme ortamındaki Oracle 23ai'ye özgü yerel JSON veri tipi yerine, üretim migrasyonunda (`db/migration-prod`) 19c uyumlu standart tanımlanmıştır:

```
SPECIFICATIONS CLOB CHECK (SPECIFICATIONS IS JSON)
```

Bu yapı Oracle 19c, 21c ve 23ai sürümlerinin tamamında geçerli olup, uygulama tarafında hiçbir kod değişikliği gerektirmeden çalışmaktadır.

### 21 Uygulama Tablosunun Fonksiyonel Dağılımı

| FONKSİYON GRUBU | TABLO ADLARI | KURUMSAL İŞLEVİ |
|---|---|---|
| **Teşkilat ve Yerleşke** | `DEPARTMENTS, SUB_UNITS, BUILDINGS, FLOORS, ROOMS` | 30 resmi müdürlük, alt birimler, 12 hizmet binası ve 56 oda/alan hiyerarşisi. |
| **Varlık ve Envanter** | `ASSETS, ASSET_CATEGORIES, ASSET_DOCUMENTS` | Taşınır demirbaş kayıtları, 16 resmi kategori ve evrak üstverileri. |
| **Operasyonel Süreçler** | `ASSET_ASSIGNMENTS, ASSET_MOVEMENTS, ASSET_MAINTENANCES` | Personel zimmetleme, fiziksel oda transferleri ve bakım/onarım iş emirleri. |
| **Saha ve Kurumsal İdare** | `INVENTORY_AUDITS, AUDIT_SCANS, STOCK_ITEMS, STOCK_TRANSACTIONS, FLEET_VEHICLES, PROCUREMENT_ORDERS` | El terminali/kamera sayımları, sarf depo stokları, araç filosu ve satın alma. |
| **Kullanıcı ve Denetim** | `PERSONNEL, SYSTEM_USERS, SYSTEM_SETTINGS, SYSTEM_AUDIT_LOGS` | Personel kartları, roller, sistem parametreleri ve değiştirilemez denetim izi. |

### Türkçe Karakter ve Dil Desteği (NLS_SORT = TURKISH_AI)

Veritabanı sunucusu İngilizce karakter setinde kurulmuş olsa bile, sistemin oturum açılış tetikleyicisi (`TRG_VARLIK_APP_LOGON`) ve HikariCP bağlantı ilklendiricisi her oturumu otomatik olarak `TURKISH_AI` moduna alır. Bu sayede "İSTANBUL/istanbul", "ÇAYIROVA/çayırova" gibi aramalarda ve Türkçe alfabetik sıralamalarda tam uyum sağlanır.

## Kurumsal Güvenlik Mimarisi, RBAC ve Yetkilendirme Matrisi

Sistem, kamu kurumlarının güvenlik ve veri mahremiyeti standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve doğrulanmıştır:

| 93 Adet | 534 / 534 | 5 / 5 | 9 / 9 |
|---|---|---|---|
| REST UÇ NOKTASI | ROL KONTROLÜ GEÇTİ | CSRF KORUMALI UÇ | HIZ SINIRI DOĞRULANDI |

### Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBAC) Yetki Özeti

| KULLANICI ROLÜ | ERİŞİM KAPSAMI | YAZMA VE İŞLEM YETKİLERİ | KISITLANAN ALANLAR |
|---|---|---|---|
| **Sistem Yöneticisi (ADMIN)** | Kurum Geneli (Tüm Müdürlükler) | Kullanıcı CRUD, şema ayarları, varlık/zimmet/stok tam yönetim ve silme. | Kısıtlama bulunmuyor. |
| **Birim Müdürü (DEPT_MANAGER)** | Yalnızca Kendi Müdürlüğü | Kendi birimi adına varlık ekleme, zimmetleme, transfer ve stok kartı açma. | Kullanıcı yönetimi, sistem ayarları ve başka müdürlük verileri. |
| **Birim Personeli (STAFF)** | Sadece Kendisine Zimmetli Varlıklar | Salt okunur (yalnızca zimmetli varlıkları listeleme ve görüntüleme). | Tüm yazma işlemleri (POST/PUT/DELETE) ve modül yönetimleri kilitli. |
| **İç Denetçi (AUDITOR)** | Kurum Geneli (Tüm Müdürlükler) | Tüm envanteri, zimmetleri, bakım geçmişini ve denetim loglarını inceleme. | Tüm yazma uçları kilitli (Salt Okunur rol). |
| **Kurum İzleyici (VIEWER)** | Yetkili Olduğu Müdürlük(ler) | Raporlama, gösterge paneli ve genel envanter izleme. | Tüm yazma uçları kilitli (Salt Okunur rol). |

### Çapraz Müdürlük (IDOR / BOLA) İzolasyonu

Müdürlük yöneticilerinin başka bir birimin demirbaşını görmesi, değiştirmesi veya başka bir birim personeline zimmet ataması `TenantQueryScope` sınıfı ile engellenmiştir. Araya sahte parametre enjekte edilse dahi veritabanı sorgusu kullanıcının bağlı olduğu `department_id` şartını uygular; usulsüz işlemler `403 Forbidden` ile reddedilir ve denetim günlüğüne kaydedilir.

### Giriş Hız Sınırlaması (Login Rate Limiter)

Kaba kuvvet (brute-force) saldırılarına karşı giriş uç noktasında kullanıcı adı ve IP kombinasyonu bazında hız sınırlaması uygulanmaktadır. Aynı kullanıcı adına veya aynı IP'ye ardışık 5 hatalı denemeden sonra 60 saniye boyunca `429 Too Many Requests` yanıtı verilir. Bu mekanizma meşru kullanıcıların toplu olarak kilitlenmesini önler.

## Uçtan Uca Kurumsal Varlık ve Operasyon Modülleri

Gebze Belediyesi EKYS platformu aşağıdaki 8 operasyonel ana modül üzerinden hizmet vermektedir:

### 1. Varlık ve Demirbaş Envanteri

Tüm taşınır malların künyesi, seri no, barkod, marka/model, oda konumu ve mali değer takibi.

- **6 Aşamalı Yaşam Döngüsü:** Giriş, Faal, Zimmetli, Bakımda, Hurda, Zayiat durum takibi.
- **Excel Toplu İçe Aktarım:** 2.000 satırlık şablon doğrulama (validate) ve aktarım (commit).
- **Güvenli CSV Çıktısı:** Formül enjeksiyon korumalı veri dökümü.

### 2. Zimmet ve Personel Takibi

Demirbaşların personele tahsisi, iade süreçleri ve resmi teslim senedi dökümleri (Taslak şablon).

- **Resmi Zimmet Senedi:** Islak imzaya hazır resmi taahhüt metinli A4 fişi (Taslak şablon).
- **İlişik Kesme Belgesi:** Personel ayrılışında zimmet varlığını denetleyen resmi tutanak.
- **Güvenli Pasife Alma:** Üzerinde zimmet bulunan personelin silinmesi engellenir (HTTP 409).

### 3. Sayım ve Mutabakat (El Terminali & Kamera)

Periyodik fiziksel sayımların oda bazında yürütülmesi ve uzlaştırma raporlaması.

- **El Terminali Modu:** USB/Bluetooth barkod tabancası ile seri okutma (varsayılan).
- **Kamera ile Sayım:** Kamera ile okutma özellik bayrağıyla hazır; HTTPS ve saha cihazında doğrulama gerekir.
- **Sayım Uzlaştırması:** Doğru Konum, Farklı Konum ve Eksik Varlık ayrıştırması.

### 4. Depo ve Stok Yönetimi (TİF Destekli)

Sarf malzemelerinin ambar bazında takibi, kritik eşik uyarıları ve sarf çıkışları.

- **Yeni Stok Kartı Açma:** Kategori, birim fiyat ve kritik eşik tanımlama.
- **TİF Sarf Fişi (A4):** İki nüsha ve çift imzalı resmi sarf çıkış fişi dökümü (Taslak şablon).
- **Eşzamanlılık Koruması:** Negatif stok çıkışını önleyen SELECT FOR UPDATE kilidi.

### 5. Araç ve Filo Yönetimi

Belediyeye ait hizmet araçları ve iş makinelerinin operasyonel izlenmesi.

- **Kilometre ve Durum Takibi:** Görevde, Serviste, Parkta durum güncellemeleri.
- **Muayene ve Sigorta Uyarıları:** Tarihi yaklaşan periyodik kontrollerin tespiti.

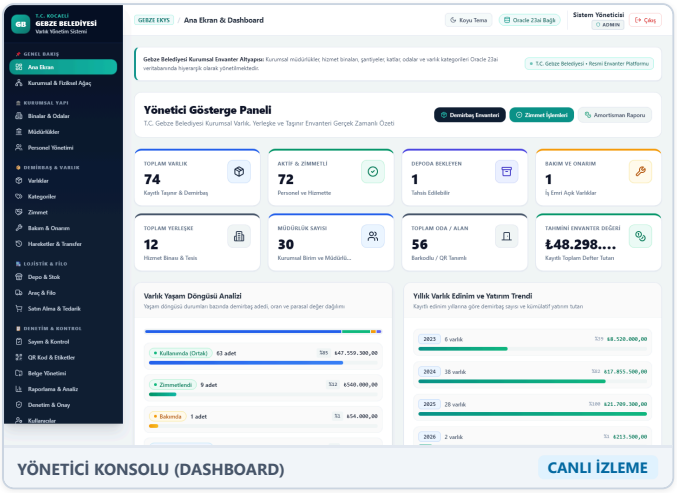
### 6. Değiştirilemez Denetim Günlüğü (Audit Log)

Tüm kullanıcı eylemlerinin hukuki delil niteliğinde kaydedilmesi.

- **Tetikleyici Koruması:** Veritabanı seviyesinde UPDATE ve DELETE engeli.
- **Kapsamlı Üstveri:** Kullanıcı adı, IP adresi, zaman damgası ve işlem detayı.

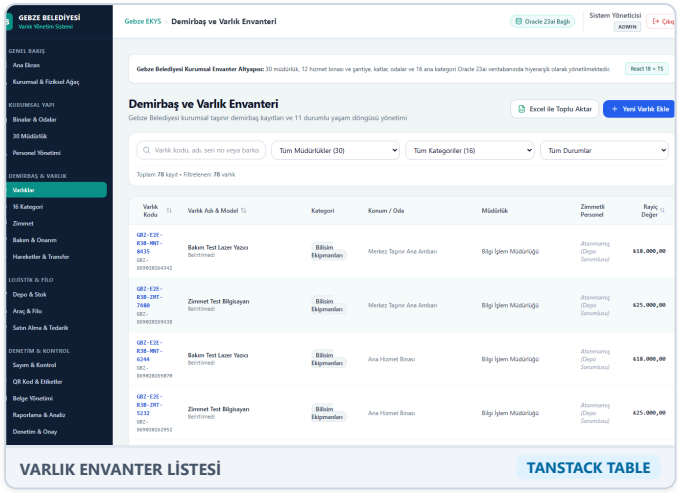
## Kullanıcı Deneyimi: Yönetici Konsolu ve Varlık Envanteri

Modern kamu kurumlarına uygun sade, hızlı, Türkçe destekli ve yüksek okunabilirlikli arayüz tasarımı:




YÖNETİCİ KONSOLU (DASHBOARD) — CANLI İZLEME

**Özellikler:** Toplam varlık, zimmetli varlık, bakımda olan cihaz ve kritik stok uyarıları; 32 müdürlüğün varlık dağılım grafiği ve anlık işlem akışı.



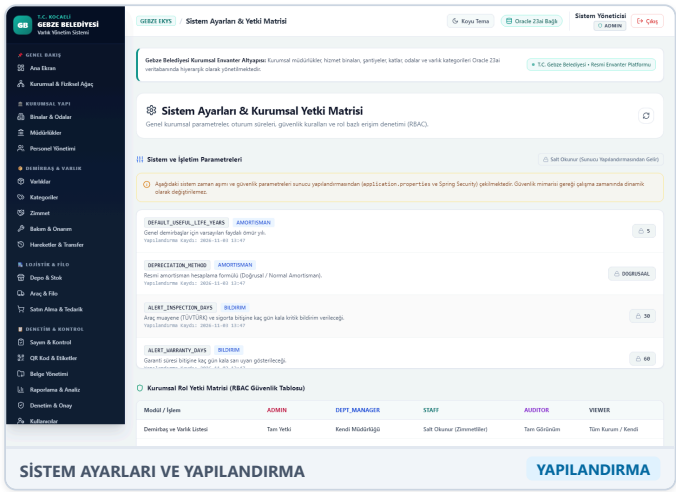

VARLIK ENVANTER LİSTESİ — TANSTACK TABLE

**Özellikler:** Barkod/seri no araması, kategori, müdürlük ve duruma göre anlık çoklu filtreleme; güvenli CSV dışa aktarımı ve sayfalama.




VARLIK KÜNYESİ VE YAŞAM DÖNGÜSÜ — 6 AŞAMALI STEPPER

**Özellikler:** Dinamik QR barkod, taşınır hesap kodu, amortisman durumu, 6 adımlı yaşam döngüsü durumu ve eksiksiz zimmet/bakım geçmişi.

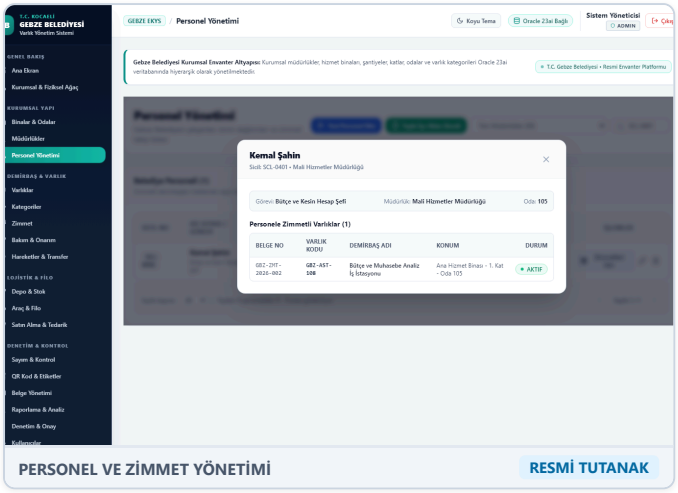



SİSTEM AYARLARI VE YAPILANDIRMA — YAPILANDIRMA

**Özellikler:** Kurum başlığı, NLS dil ayarları (`TURKISH_AI`), oturum zaman aşımı süreleri, rol bazlı erişim parametreleri ve sistem sağlığı.

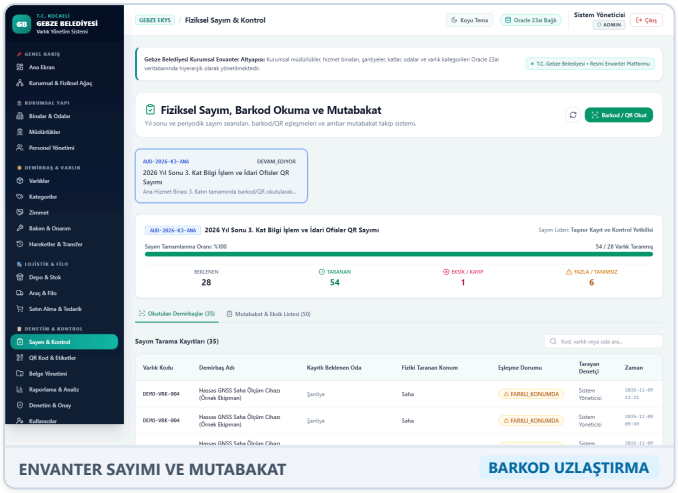
## Kullanıcı Deneyimi: Saha Operasyonu ve Denetim İzi

El terminaliyle sayım çalışıyor, saha pilotu planlanıyor; zimmet, araç takip ve denetim izi modülleri:



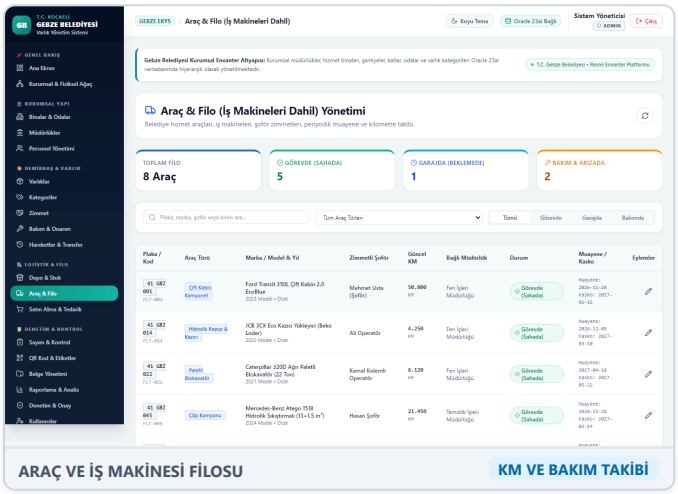

PERSONEL VE ZİMMET YÖNETİMİ — RESMİ TUTANAK

**Özellikler:** Personele zimmetli demirbaşların tek ekranda izlenmesi, resmi zimmet senedi dökümü, ambara iade alma ve ilişik kesme kontrolü.



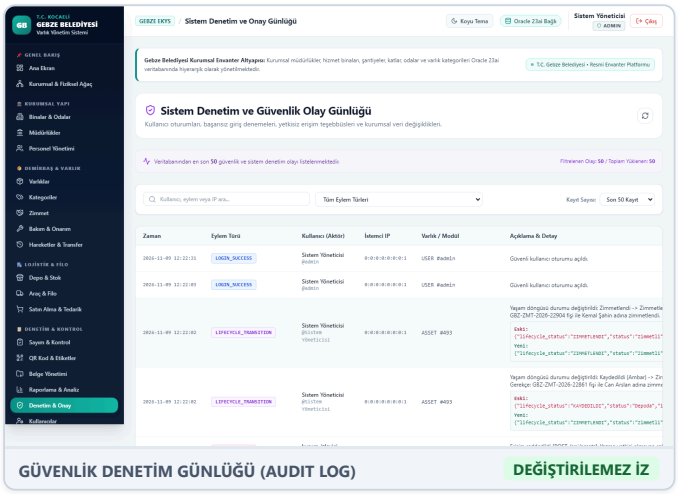

ENVANTER SAYIMI VE MUTABAKAT — BARKOD UZLAŞTIRMA

**Özellikler:** Oda ve kat bazlı sayım seansları; el terminali ve kamera ile okutulan barkodların sistemle karşılaştırılması.




ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ FİLOSU — KM VE BAKIM TAKİBİ

**Özellikler:** Belediye araçlarının plaka, kilometre, görev durumu, kaza/ceza geçmişi, periyodik muayene ve sigorta tarih alarmları.




GÜVENLİK DENETİM GÜNLÜĞÜ (AUDIT LOG) — DEĞİŞTİRİLEMEZ İZ

**Özellikler:** Kimin, hangi IP'den, ne zaman, hangi veriyi eklediği/değiştirdiği veya dışa aktardığının hukuki delil niteliğinde kaydı.

## Belediyeden Beklenen Bilgi, Karar ve Kurumsal Erişimler (10 Madde)

Sistemin belediye kurumsal altyapısında canlıya alınabilmesi için Bilgi İşlem, Mali Hizmetler ve İK birimlerinden beklenen 10 operasyonel madde:

| # | BEKLENEN BİLGİ / KARAR | TEKNİK GEREKÇE VE DETAY | MUHATAP BİRİM |
|---|---|---|---|
| 1 | **Oracle Sürümü ve Mimarisi** | Oracle veritabanının tam sürümü (19c / 21c / 23ai) ve mimarisi (CDB/PDB veya Standalone). | Bilgi İşlem (DBA) |
| 2 | **Servis Adı ve Bağlantı Parametresi** | DB sunucu IP adresi, portu (1521), SERVICE_NAME veya SID; TNS / Wallet gereksinimi. | Bilgi İşlem (DBA / Ağ) |
| 3 | **DBA Kurulum Yetkileri** | `docs/dba-kurulum.sql` ile VARLIK_OWNER (DDL) ve VARLIK_APP_RUNTIME (DML) şemalarının açılması. | Bilgi İşlem (DBA) |
| 4 | **Logon Trigger Yetki Onayı** | CURRENT_SCHEMA ve TURKISH_AI ayarlayan trigger için ADMINISTER DATABASE TRIGGER yetkisi veya HikariCP fallback onayı. | Bilgi İşlem (DBA) |
| 5 | **Karakter Seti ve NLS_SORT** | Veritabanının karakter seti (AL32UTF8) ve TURKISH_AI dil desteğinin doğrulanması. | Bilgi İşlem (DBA) |
| 6 | **Kurumsal Ağ ve Port Erişimi** | Uygulama sunucusu ile Oracle veritabanı arasında 1521 port erişimi ve güvenlik duvarı izinleri. | Bilgi İşlem (Ağ/Siber) |
| 7 | **HTTPS ve SSL Sertifikası** | Kurumsal alan adı ve SSL sertifikası (güvenli çerezler ve kamera ile okutma HTTPS zorunluluğuna tabidir). | Bilgi İşlem (Sistem) |
| 8 | **Personel Veri Kaynağı Modeli** | Canlıya geçişte personelin Excel şablonuyla yüklenmesi veya doğrudan İK web servisi / DB View entegrasyon kararı. | İnsan Kaynakları / BT |
| 9 | **Kimlik Doğrulama Yöntemi** | Sistemin yerel güvenli kimlik doğrulaması (BCrypt + kaba kuvvet koruması) mı yoksa Active Directory (LDAP) mi kullanılacağı. | Bilgi İşlem (Sistem) |
| 10 | **Mevcut Envanter ve Hesap Kodu Onayları** | Mevcut demirbaş envanterinin Excel dökümü ile 16 kategori için Taşınır Kayıt Yetkilisinin hesap kodu ve amortisman onayları. | Mali Hizmetler (TKY) |

### Bağlantı Günü Kesintisiz Geçiş Mimarisi

Sistem, yukarıdaki 10 parametre sağlandığında kod üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan, yalnızca kurumsal `.env` ortam değişkenleri tanımlanarak `prod` profilinde ayağa kalkacak şekilde tasarlanmıştır.

**Çalışma Kitabı:** `docs/baglanti-gunu-runbook.md` adım adım geçiş rehberi hazırdır.

### Sıfır Kurulum Geri Dönüş (Rollback) Güvenliği

İlk kurulum esnasında beklenmedik bir engel oluşması durumunda, `docs/dba-rollback.sql` betiği güvenlik kilidiyle donatılmıştır. Şemada veri tespit edildiğinde koruma kilidi devreye girer.

**DBA Güvencesi:** Bilinçli onay olmadan hiçbir nesne silinmez; sistem temiz başlangıç durumuna döner.